Complicaciones craneales y endocraneales de las infecciones nasosinusales

L Gilain
P Manipoud

Resumen. – Las complicaciones de las sinusitis infecciosas agudas y crónicas se caracterizan por la extensión y la propagación de la lesión sinusal a las estructuras y tejidos adyacentes. Las complicaciones más frecuentes son las lesiones oculoorbitarias. A continuación vienen las complicaciones craneales y endocraneales. Las complicaciones endocraneales abarcan los abscesos cerebrales, las meningitis, los empiemas subdurales y excepcionalmente las trombosis de los senos sagital y cavernoso. Las osteítis y osteomielitis también forman parte de las complicaciones graves de las sinusitis. Es difícil evaluar con precisión la incidencia de estas complicaciones. En 1991 Clayman hablaba de un 3,7 % [12]. Los senos más a menudo afectados son los senos frontales y etmoidales.

© 2000, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Generalidades

EDAD Y SEXO

Actualmente se retoman los datos observados anteriormente por Piquet [39] y Beauvillain [4], ya que las series más recientes de Clayman [12] y Maniglia [28] confirman la edad joven de los pacientes que padecen complicaciones intracraneales de origen sinusal (edad media = 30,27 ± 19,05; mínimo = 6 años; máximo = 72 años) y el predominio masculino (el 67 % de hombres frente al 33 % de mujeres). En la serie de complicaciones meningoencefálicas de origen sinusal publicada por Gehanno en 1982, el 75 % de los pacientes tenía menos de 30 años [16].

ORIGEN SINUSAL

El seno frontal suele verse afectado, ya sea en forma de lesión frontal aislada, en forma de lesión etmoidofrontal o en forma de pansinusitis. A continuación vienen las lesiones etmoidales y esfenoidales aisladas. En cambio, las lesiones maxilares se observan mucho menos. Sin embargo, hay que destacar que en un estudio Gehanno observa que el seno maxilar es responsable del 40 % de los casos de complicaciones endocraneales, a diferencia de los datos habituales [16]. Los abscesos del cerebro se encuentran más a menudo en caso de sinusitis aguda y las meningitis en caso de sinusitis crónica.

***Laurent Gilain** : Professeur des Universités, praticien hospitalier.*
***Patrick Manipoud** : Assistant des Hôpitaux.*
Service d'ORL et de chirurgie cervicofaciale, centre hospitalo-universitaire, Clermont-Ferrand.

MODO DE PROPAGACIÓN

Las complicaciones craneales y endocraneales suelen ser secundarias a tromboflebitis infecciosas. Las conexiones vasculares venosas intra y extracraneales entre venas sinusales y venas durales explican el mecanismo de desarrollo de esas tromboflebitis corticales. La infección se propaga entonces desde las venas sinusales hacia las venas de la duramadre y los senos venosos intracraneales. A esa red venosa se añade la red de las venas diploicas avalvulares de Breschet presentes en el grosor del hueso que hace posible la difusión de la infección bacteriana o de émbolos sépticos a nivel intracraneal e intraparenquimatoso. Este mecanismo de difusión de la infección se denomina de continuidad.

Al lado de él, la propagación progresiva de la infección, por contigüidad, puede hacerse por medio de una osteítis u osteomielitis con difusión dural y más tarde intraparenquimatosa.

FACTORES FAVORECEDORES

La inmunodepresión facilita la extensión de la infección. La diabetes es el factor más frecuente. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y la aplasia medular posquimioterapia también son factores de riesgo de difusión de la infección, principalmente en caso de aspergilosis sinusal.

Las dehiscencias óseas adquiridas o congénitas de las paredes de los senos favorecen la difusión infecciosa hacia el espacio epidural. La pared posterior del seno frontal, que suele ser una vez y media más gruesa que la pared anterior, puede ser erodada por un mucocele, una infección localiza-

da, un carcinoma o un traumatismo. El espacio epidural en contacto puede infectarse a través de la dehiscencia con constitución de un absceso extradural y más tarde intracerebral por difusión a través de la meninge.

Se pueden asimilar a este último mecanismo, las brechas óseas accidentales del techo del etmoides durante la cirugía sinusal endoscópica generadoras de rinorrea cerebroespinal. En ausencia de reparación peroperatoria inmediata, el riesgo de meningitis a corto, medio o largo plazo es importante. En consecuencia, siempre se debe buscar una intervención quirúrgica endonasal anterior en los antecedentes del paciente. En realidad, en la mayoría de los casos, no se encuentra ninguno de estos diferentes factores favorecedores.

GÉRMENES CAUSALES

Los gérmenes aislados a partir de muestras tomadas a nivel sinusal o a nivel de la lesión endocraneal a menudo son múltiples [23, 50]. Los gérmenes observados incluyen el estafilococo, el estreptococo, *Haemophilus influenzae*, fusobacterias, varias especies de bacteroides, otros gérmenes aerobios grampositivos así como diversos gérmenes anaerobios.

No obstante, los cultivos siguen siendo negativos en aproximadamente un 20 % de los casos en las series más recientes. Esto refleja la utilización preoperatoria de una antibioticoterapia intravenosa generalmente probabilística que esteriliza el foco infeccioso. En casi un 30 % de los casos, se observan gérmenes anaerobios, siendo el estreptococo más frecuente en este grupo. Entre los gérmenes aerobios, el más frecuente es el *Staphylococcus aureus* (20 %). Entre las micosis, *Aspergillus flavus* y mucormicosis son los agentes más frecuentes. La bacteriología varía según la zona de desarrollo de las complicaciones craneales y endocraneales.

Complicaciones craneales: osteomielitis

La osteomielitis de los huesos del cráneo aparte de cualquier traumatismo abierto accidental o quirúrgico, inmunodepresión o radioterapia, tiene dos causas principales:

— infección por lesión directa a partir de un foco infeccioso sinusal generalmente frontal;

— infección por tromboflebitis de las venas del diploe que ocasiona una infección de la médula ósea, la más frecuente [48].

La infección ósea suele afectar a la calota y principalmente al hueso frontal a partir de una sinusitis frontal [32, 43, 52]. La osteomielitis del maxilar es muy rara, secundaria a una sinusitis maxilar o a una infección dentaria. La lesión del esfenoides con osteomielitis de la base del cráneo es excepcional [48]. La frecuencia de la osteomielitis de los huesos del cráneo secundaria a una infección nasosinusal es difícil de determinar pues un gran número de casos no están registrados. En 1969, una revisión de la literatura refería 350 casos [17].

MECANISMO DE DIFUSIÓN DE LA INFECCIÓN ÓSEA

La vascularización arterial del seno frontal procede de la duramadre en cuanto a la tabla interna, de la periórbita en cuanto a la parte orbitaria y del periostio en cuanto a la tabla externa. El drenaje venoso mucoso toma las venas del diploe que pasan a través de las paredes óseas sinusales y que comunican con los plexos venosos de la duramadre, de la periórbita y del periostio [48].

■ *Extensión ósea anterior de la sinusitis frontal*

Las venas de Breschet avalvulares permiten que la infección se extienda a través de la tabla anterior del seno frontal. Esta infección se acumula y despega el periostio que se hallará separado del hueso frontal conduciendo a una necrosis avascular y séptica de la tabla anterior. El resultado será una osteomielitis del hueso frontal y un absceso subperióstico [27].

■ *Extensión ósea posterior de la sinusitis frontal*

Las venas del diploe a nivel de la tabla interna permiten que la infección se difunda a nivel extradural con creación de un absceso epidural con pus acumulado entre el hueso y la duramadre [43]. El absceso epidural puede evolucionar muy lentamente y por último la ruptura de la duramadre crea un empiema subdural o en un estadio más evolucionado una lesión de los demás espacios o estructuras intracraneales [30, 43].

Las extensiones directas pueden hallarse a través de dehiscencias congénitas a nivel de los septa intersinusales o de la tabla posterior del seno frontal y a partir de focos de osteomielitis. Se han referido zonas aisladas de osteítis o de osteomielitis del lado opuesto al seno frontal afectado [30, 43].

ASPECTO CLÍNICO

La osteomielitis frontal de origen sinusal puede manifestarse con cuadros clínicos muy diversos [37, 50]. Las osteomielitis de las tablas externa e interna del hueso frontal tienen características propias.

■ *Osteomielitis de la tabla externa*

Son posibles dos presentaciones clínicas.

— El cuadro clínico es preocupante por la importancia de los dolores y de los signos locales y generales que aparecen en una sinusitis aguda frontal o etmoidofrontal o en un acceso de reactivación de una sinusitis crónica. El dolor está centrado en la región frontal, difícilmente soportable, a veces pulsátil y resistente a los tratamientos analgésicos usuales. La fiebre es alta (39°-39,5°). La palpación frontal exacerba el dolor y se observa un discreto edema por encima de la arcada orbitaria. En la endoscopia nasal con instrumentos ópticos se observa pus a nivel del meato medio.

— Un cuadro menos impresionante puede aparecer en el transcurso o después de una sinusitis purulenta frontal tratada. El dolor reaparece, la fiebre vuelve a aumentar y la tumefacción frontal aparece o vuelve a formarse.

En ambos casos, la región frontal va a volverse eritematosa, edematosa, tumefacta. En el siglo XVII, Sir Percival Pott denominaba esta osteomielitis de la tabla externa *Pott's puffy tumor* [41]. En la palpación suave y delicada se observa una tumefacción flexible, fluctuante, algo tensa, muy dolorosa.

En el niño, se ha observado un caso de sinusitis frontal complicada con una gangrena gaseosa del cuero cabelludo [8].

■ *Osteomielitis de la tabla interna*

La manifestación clínica es mucho más engañosa. Un dolor local frontal asociado a una molestia, una tensión profunda a nivel de la región, a menudo son los únicos síntomas que presenta el paciente. Los síntomas son poco específicos, muy difíciles de distinguir de una simple sinusitis frontal; sólo se encuentran cefaleas y fiebre [42].

Aunque la osteomielitis de la tabla interna es frecuente, la ausencia de signos clínicos precisos explica que a menudo sea descubierta ante otras complicaciones intracraneales, principalmente un absceso epidural.

Se deben describir otros aspectos clínicos: forma hiperaguda en el paciente inmunodeprimido, forma extensiva en caso de antecedente de irradiación a nivel de la región frontal, forma postraumática.

EXÁMENES RADIOLÓGICOS

■ *Diagnóstico por imágenes clásico*

Las radiografías estándar (cráneo de frente, de perfil o incidencia rasante) ya no deben utilizarse para el estudio de una osteomielitis de los huesos del cráneo. Estas radiografías a menudo son normales o sólo revelan modificaciones mínimas demasiado tardías con respecto al principio de las manifestaciones clínicas [37]. En efecto, para que la lesión sea visible en radiografías estándar, entre un 30 y un 50 % de la matriz ósea debe verse afectada, lo que requiere una evolución de la sintomatología durante aproximadamente 7 a 10 días [49]. La única utilidad de las radiografías estándar reside en la confirmación de una sinusitis aguda frontal al revelar un nivel hidroaéreo o un seno opaco al principio de la sintomatología.

■ *Tomografía computadorizada y resonancia magnética*

La TC en cortes axiales y frontales, con o sin inyección de agente de contraste, se ha convertido en el examen de referencia para confirmar la lesión de los senos e investigar la existencia de complicaciones craneales o endocraneales de una sinusitis. Los límites de la TC han disminuido con los escáneres de alta resolución y un diagnóstico por imágenes mucho más preciso [12]. En la TC se observan zonas hipodensas características de destrucción ósea. Las infecciones crónicas dan grados variables de esclerosis que son visibles en el escáner [52]. Los abscesos epidural, subperióstico y periorbitario que suelen acompañar a la osteomielitis habitualmente se visualizan bien con el escáner [11]. Es muy importante realizar cortes finos y seriados (cada 2 o 4 mm) para investigar anomalías óseas finas y controlar los tejidos blandos. Los cortes en el plano axial pueden ser insuficientes. Si se asocian cortes frontales, el examen escanográfico es mucho más informativo [11]. Los cortes con y sin ventanas óseas son necesarios para confirmar que la osteomielitis de los huesos del cráneo es secundaria a una sinusitis y no a una patología otológica [52].

El papel de la RM en el diagnóstico precoz de una irritación meníngea o en el descubrimiento de complicaciones intracraneales incipientes está establecido pero su papel en el estudio de una osteomielitis todavía no se ha evaluado [12].

■ *Gammagrafía*

El éxito del tratamiento de la osteomielitis se basa en un diagnóstico precoz que permita una terapéutica adecuada puesta en marcha rápidamente. Las gammagrafías con tecnecio y con galio presentan lesiones óseas destructivas mucho más precozmente que los rayos X [49]. El hueso es un órgano metabólicamente activo y depende de una vascularización adecuada.

El tecnecio 99 se fija en el hueso en actividad osteoblástica u osteolítica y refleja el incremento del flujo sanguíneo [34]. La actividad osteoblástica es característica de las zonas de osteomielitis aguda o crónica así como de las zonas activas sin fenómeno de osteomielitis, por lo que la gammagrafía con ^{99m}Tc no puede utilizarse por sí sola para establecer el diagnóstico de osteomielitis [49].

El galio 67 es un trazador con especificidad para el hueso y característico de las zonas de gran actividad osteogénica [34]. La concentración del ^{67}Ga en una zona inflamatoria se debe a su fijación por la lactoferrina que da un complejo ^{67}Ga-lactoferrina. Los leucocitos de la zona inflamatoria contienen una fuerte concentración de lactoferrina que se libera en casos de alteración celular [49]. Este trazador parece tener afinidad por las zonas infectadas osteomielíticas. Cuando se esteriliza la zona de osteomielitis, la gammagrafía con galio vuelve a ser normal [49].

La utilización de la gammagrafía con tecnecio en asociación con la gammagrafía con galio es el método más fiable para apreciar la lesión osteomielítica y evaluar su extensión. Este examen es útil para el control y representa un excelente indicador acerca de la fecha en la que se interrumpirá el tratamiento antibiótico [15, 37, 49].

EVOLUCIÓN

Antes de la utilización de los antibióticos, la osteomielitis de los huesos del cráneo era mortal en el 50 % de los casos aproximadamente. Actualmente la tasa de mortalidad se sitúa alrededor del 5 % [12, 17, 37]. Siempre será necesario un control a largo plazo puesto que se han descrito recidivas 20 años después de la infección inicial [30].

TRATAMIENTO

■ *Tratamiento farmacológico*

Antibioticoterapia

La antibioticoterapia probabilística por vía intravenosa deberá iniciarse rápidamente sin tener en cuenta la intervención quirúrgica ocasional que podrá proponerse. Esta antibioticoterapia deberá tener una excelente eficacia frente a los gérmenes grampositivos y los gérmenes anaerobios así como una muy buena difusión a nivel óseo y cerebral. La antibioticoterapia deberá incluir una penicilina G, una penicilina resistente a las penicilinasas y cloranfenicol [12, 42]. Otros autores preconizan la cefuroxima en asociación con el metronidazol [37]. En caso de osteomielitis en un recién nacido, es necesario un antibiótico activo frente a los bacilos anaerobios gramnegativos [12].

La duración del tratamiento antibiótico está comprendida entre 4 y 8 semanas [37]. Son necesarios 21 días de tratamiento por vía parenteral [12, 13, 37]. La normalización de la TC y de las gammagrafías con tecnecio y con galio después de un tratamiento parece ser el único criterio objetivo de curación que permite detener las terapéuticas [15]. En cualquier caso, la antibioticoterapia se adaptará a los resultados de las muestras tomadas durante la cirugía de los focos óseos y sinusales [12].

Anticonvulsivos

Esta terapéutica se considera necesaria y debe comenzar como profilaxis para prevenir el riesgo de convulsiones frecuentes en caso de complicaciones endocraneales [12].

Corticoterapia

La utilización de corticoides es muy controvertida. Se ha demostrado recientemente la ausencia de incidencia de la corticoterapia en la tasa de mortalidad precoz y tardía y en el riesgo de desarrollo de un absceso [13, 46].

■ *Tratamiento quirúrgico*

La cirugía deberá tratar el seno responsable y la zona de osteomielitis. Nunca se efectuará una intervención de urgencia, salvo en caso de evolución hiperguda o de asociación a una colección supurada. La cirugía se realizará muy a menudo tras la estabilización del estadio clínico [12]. Según otros autores, son necesarias por lo menos 6 semanas de antibioticoterapia antes de la cirugía [15].

Está contraindicado un tratamiento quirúrgico limitado sin preparación inicial con una antibioticoterapia adecuada puesto que en dicho caso el riesgo de extensión de la infección al diploe de la calota y más tarde a la base del cráneo es considerable [30].

La trepanación-punción ventricular del seno frontal sólo está indicada en la fase aguda en caso de nivel líquido o de abs-

ceso frontal. Según otros autores, la trepanación-punción asociada a una antibioticoterapia eficaz puede permitir la curación [15]. A distancia de la fase aguda, no bastará para tratar las focos de infección residual o los secuestros óseos [12, 42].

El objetivo del tratamiento es la exéresis completa del o de los senos patológicos y el acceso a la osteomielitis, que puede necesitar un doble equipo ORL y neuroquirúrgico [12, 37, 42]. A menudo es necesario un acceso craneofacial del seno frontal para obtener una exposición óptima, principalmente cuando la tabla posterior del seno está afectada. La vía de acceso ideal es la vía bicoronal o vía de Unterberger que permitirá explorar la bóveda craneal y los dos senos frontales [31, 37, 42]. Cuando la patología sinusal no ha erodado la tabla posterior del seno frontal, el llenado de la cavidad frontal después de la exéresis completa de la mucosa y el fresado de las paredes es el mejor tratamiento que se puede proponer [37]. Cuando la tabla posterior ha sido destruida por la osteomielitis, el seno frontal debe ser cranealizado después de haber eliminado toda la mucosa [42]. El canal nasofrontal debe obturarse de manera estanca para evitar cualquier comunicación entre las fosas nasales y la fosa anterior de la base del cráneo [30, 37]. Según algunos autores es recomendable asociar cartílago, grasa y biológica [51]. Otros autores preconizan una obturación del canal asociando grasa y músculo temporal [30]. Es recomendable utilizar grasa como tejido de llenado si existe una infección aguda [42]. En cualquier caso, la mucosa del canal nasofrontal debe ser eliminada totalmente. Por último, las resecciones de hueso patológico sólo están indicadas en caso de osteítis residuales o de secuestros óseos y excepcionalmente en primera intención.

Indicaciones

Las indicaciones del tratamiento quirúrgico dependen de la evolución con el tratamiento.

El escáner y la gammagrafía con galio son los exámenes esenciales para el control.

Es necesario un acceso quirúrgico del seno y de los focos infecciosos óseos en caso de progresión de la osteomielitis a pesar del tratamiento antibiótico con incremento de las zonas de toma de contraste y persistencia de los síntomas clínicos.

En caso de normalización de los signos clínicos y de las imágenes gammagráficas, el tratamiento quirúrgico se limitará al llenado del seno frontal, incluso a su rehabilitación funcional.

Complicaciones meningoencefalíticas

Por orden de frecuencia, las complicaciones endocraneales o meningoencefalíticas observadas son los abscesos del cerebro (frontales o frontoparietales), las meningitis, los empiemas subdurales, las trombosis del seno cavernoso y por último las trombosis del seno lateral.

Los signos y síntomas que permiten sospechar el desarrollo de una complicación endocraneal ante una sinusitis aguda o crónica son múltiples. El signo inicial más frecuente es la fiebre, en más del 50 % de los casos. Otros signos varían según el tipo de complicaciones y su grado de evolución. La localización frontal preferente de los abscesos del cerebro favorece la revelación a veces retardada de esta complicación (zona muda).

En el cuadro I se presenta la lista de signos y síntomas más frecuentes en las complicaciones endocraneales de las sinusitis extraída del estudio de Clayman [12].

En el cuadro II se enumeran los gérmenes más frecuentes de las complicaciones intracraneales extraídos también del estudio de Clayman [12]. En el 29 % de los casos de esta serie se observan gérmenes anaerobios, cualquiera que sea la complicación. La proporción entre gérmenes aerobios y anaerobios varía según el tipo de complicación.

Cuadro I. – Signos y síntomas más frecuentes en las complicaciones endocraneales de las sinusitis (según Clayman [12]).

— Fiebre	58 %
— Cefaleas	42 %
— Coma	29 %
— Epilepsia	12 %
— Déficit sensorial	12 %
— Edema de papilar	8 %
— Hemiparesia	4 %
— Parálisis de pares craneales	24 %
— Confusión	4 %
— Oftalmoplejía	4 %
— Disminución de la agudeza visual	4 %

Cuadro II. – Gérmenes aislados en las complicaciones endocraneales de las sinusitis (según [12]).

— Cultivos negativos	21 %
— *Staphylococcus aureus*	21 %
— *Streptococcus anaerobius*	12 %
— *Staphylococcus epidermidis*	8 %
— *Streptococcus, Pneumococcus*	8 %
— *Streptococcus intermedius*	8 %
— Estreptococo ß-hemolítico	8 %
— *Streptococcus viridans*	4 %
— *Actinomyces*	4 %
— *Fusobacterium necrophorum*	4 %
— *Bacteroides melaninogenicus*	4 %
— *Haemophilus influenzae*	4 %
— *Peptostreptococcus*	4 %
— *Klebsiella oxytoca*	4 %
— Mucormicosis	4 %

ABSCESOS INTRACRANEALES

Los abscesos del cerebro son supuraciones acumuladas en el parénquima cerebral.

La evolución anatómica del absceso abarca cuatro estadios:

— el estadio de encefalitis aguda presupurativa caracterizado por manguitos perivasculares, infiltraciones celulares de aspecto inflamatorio, vasodilatación y hemorragias petequiales;

— el estadio de absceso difuso constituido por pequeñas cavidades en el centro de la zona inflamatoria;

— el estadio de absceso circunscrito;

— el estadio de absceso encapsulado por una envoltura de tejido fibroso a su vez rodeada por una zona edematizada.

Es difícil determinar la proporción de abscesos del cerebro secundarios a una lesión rinosinusal infecciosa. Varía entre el 0 y el 40 % de todos los abscesos cerebrales según los autores [10, 21, 33, 45, 53]. El establecimiento de una correlación entre lesión craneal y lesión sinusal se basa en el examen clínico, endoscópico y radiológico. Sin embargo, esta correlación suele establecerse sólo según los criterios radiológicos de lesión sinusal y varios autores observan falsos positivos [35]. Las dificultades que se plantean para establecer esta correlación explica la variabilidad de las cifras de estimación de la responsabilidad sinusal en los abscesos del cerebro.

Los progresos logrados en el ámbito de la antibioterapia, del diagnóstico radiológico y de las técnicas quirúrgicas han permitido reducir considerablemente la mortalidad en los abscesos cerebrales [44]. Actualmente, la tasa de mortalidad descrita en la literatura varía entre el 5 y el 21 % [21, 28, 38].

Los riesgos de desarrollo de un absceso cerebral como complicación de una sinusitis son la edad joven del paciente, el sexo masculino y la existencia de una complicación oculoorbitaria concomitante [7].

El desarrollo de un absceso cerebral puede efectuarse tanto por un mecanismo de continuidad por medio de una osteítis

o de una osteomielitis como por un mecanismo de contigüidad por medio de una tromboflebitis. Small y Dale estiman que aproximadamente el 50 % de los pacientes con un absceso cerebral de origen rinosinogénico presentan en primer lugar una osteomielitis frontal [47]. Por último, la responsabilidad de algunos osteomas de los senos frontales que han destruido la pared posterior del seno ha sido referida como causa de abscesos frontales por algunos autores [3, 40].

En la inmensa mayoría de los casos la localización del absceso es frontal y excepcionalmente frontoparietal. Pueden existir localizaciones múltiples. La incidencia de los abscesos cerebrales múltiples es de aproximadamente el 10 al 15 % de todos los abscesos [24, 29]. Entre estos abscesos múltiples, aproximadamente entre el 20 y el 30 % se deben a sinusitis [24].

Por orden de frecuencia, los gérmenes más frecuentemente aislados son gérmenes anaerobios (el 74 % de los gérmenes aislados en la serie de Johnson [21]). A continuación vienen los gérmenes aerobios de los cuales el estafilococo y el estreptococo son los más frecuentes [21, 28]. En el 20 al 30 % de los casos el estudio bacteriológico es negativo. Es necesario insistir en la frecuencia cada vez mayor de los anaerobios y de los microorganismos fúngicos. No parece existir una diferencia significativa en cuanto a la mortalidad entre los abscesos debidos a un único germen, los abscesos con gérmenes múltiples o con organismos anaerobios.

■ *Clínica*

Los signos clínicos están representados por la tríada síndrome infeccioso, síndrome de hipertensión intracraneal y signos neurológicos. En más del 50 % de los casos, existe fiebre, raramente por encima de los 39° C. El síndrome meníngeo existe en el 20 al 30 % de los casos. La leucocitosis con neutrofilia se observa en el 50 % de los casos. La velocidad de sedimentación suele acelerarse incluso cuando la temperatura está por debajo de la normal.

La cefalea es uno de los signos más constantes, aumenta con los esfuerzos y la tos y se acompaña a menudo de vómitos. Las alteraciones de la conciencia son poco frecuentes y la obnubilación es un signo que muestra una fuerte hipertensión intracraneal y una evolución marcada del absceso.

Debido a la localización frontal de los abscesos rinosinogénicos, los signos focales son poco frecuentes (salvo por extensión parietal); en cambio puede haber signos irritativos y psíquicos.

■ *Diagnóstico por imágenes*

El escáner es el examen determinante del diagnóstico. Permite una detección rápida, la localización exacta, una antibioterapia precoz y la apreciación de la evolución. Los abscesos tienen un cerclaje fino, hiperdenso, rodeado por un centro hipodenso; a menudo la lesión es multilocular. Existe alrededor del absceso una zona de edema de extensión variable. La cápsula está bien delimitada y la forma del absceso es precisa. El examen con RM confirma el diagnóstico.

■ *Tratamiento*

El tratamiento incluye el tratamiento del absceso cerebral y el de la sinusitis primaria.

El tratamiento farmacológico se basa en la antibioterapia, indicada en todos los casos. Se debe elegir un antibiótico que atraviese bien la barrera craneal y que penetre en la envoltura del absceso.

Si el tratamiento quirúrgico por drenaje del foco infeccioso sinusal permite identificar el germen, se podrá adaptar la antibioterapia según el antibiograma. El tratamiento se continuará por lo menos durante 6 semanas y se seguirá la evolución con el escáner repetido a intervalos regulares. El tratamiento quirúrgico incluye dos métodos: la punción-drenaje y la exéresis en masa. Actualmente, se prefiere la punción a la extirpación quirúrgica por los riesgos de contaminación y daño adyacentes. Además la punción permite el aislamiento de los gérmenes y el antibiograma.

En caso de absceso diagnosticado muy precozmente, algunos autores proponen un tratamiento antibiótico sin punción siguiendo la mejoría con el escáner [10, 21].

MENINGITIS

Las meningitis son por orden de frecuencia el segundo tipo de complicaciones endocraneales de las sinusitis. Constituyen el 29 % de todas las complicaciones endocraneales observadas por Clayman en 1991 [12]. Se observa la edad joven de los pacientes con una frecuencia máxima entre los 20 y los 40 años. El predominio masculino es menos neto que en el caso de los abscesos del cerebro. Los criterios que llevan a atribuir la meningitis a una sinusitis se basan en el examen clínico, endoscópico y radiológico.

— El diagnóstico de sinusitis se basa, en el caso de una meningitis, en un conjunto de argumentos más que en un cuadro típico de infección sinusal. A diferencia de los abscesos, las sinusitis crónicas son las más frecuentes en las meningitis, lo que aumenta las dificultades para establecer en algunos casos la relación de causa a efecto entre ambas patologías. El seno frontal parece menos afectado que en las abscesos cerebrales y su responsabilidad sería igual a la del seno maxilar según Gehanno [16].

— Los gérmenes más frecuentes en el líquido cefalorraquídeo (LCR) son aerobios y predomina el neumococo. Rara vez se observa una concordancia bacteriológica entre LCR y muestra sinusal. Por último, las muestras son negativas aproximadamente en el 20 % de los casos.

— La sintomatología clínica es generalmente manifiesta. Después de un principio brusco, se instala un síndrome meníngeo intenso, asociado o no a alteraciones de la conciencia y signos deficitarios precoces. Generalmente la fiebre es alta. Las formas hiperagudas pueden acarrear no obstante la muerte en unas horas. Por el contrario, pueden existir formas subagudas, incompletas por una antibioticoterapia intempestiva.

El diagnóstico se basa en la punción lumbar, que deberá ser realizada después de haber descartado un absceso cerebral.

Sólo el examen del LCR permitirá determinar la naturaleza del germen causal de la infección meníngea. El aspecto macroscópico del líquido, hipertenso, turbio o nítidamente purulento confirma el diagnóstico de meningitis supurada. Además del estudio bacteriológico, el examen químico del líquido mostrará habitualmente una albuminorraquia superior a 1 g con niveles de azúcares y de cloruros reducidos. El pronóstico de estas meningitis rinógenas es dudoso. Gehanno refiere en su serie un 12 % de fallecimientos y un 12 % de secuelas definitivas [16]. Las secuelas pueden tener una expresión neurológica (epilepsia, signos deficitarios) o psiquiátricas. Pueden resultar a veces de una hidrocefalia secundaria. El tratamiento se basa en la antibioticoterapia en altas dosis administrada por vía parenteral, adaptada a los datos bacteriológicos y puesta en marcha lo más pronto posible. La erradicación del foco infeccioso sinusal debe realizarse al mismo tiempo.

EMPIEMAS SUBDURALES

Los empiemas subdurales son afecciones intracraneales infecciosas graves. Su tasa de mortalidad que alcanzaba el 35 % [6, 18] ha descendido al 6 o el 12 % en las series más recientes [19, 20, 36]. Se caracterizan por un derrame purulento entre la duramadre y la aracnoides. Esta colección se extiende a la superficie del cerebro y tiende a tabicarse. Aproxima-

damente el 70 % de los empiemas subdurales se deben a la extensión de una infección sinusal [2, 9, 18] tanto por un mecanismo de contigüidad por medio de una osteomielitis como por un mecanismo de continuidad por medio de una tromboflebitis. Se observa la edad joven de los pacientes y el predominio masculino es habitual [19, 36]. El seno más frecuentemente afectado es el seno frontal.

■ *Clínica*

El cuadro clínico es clásico y asocia un síndrome infeccioso, alteraciones de la conciencia, crisis epilépticas y signos deficitarios. Los signos más constantes son la fiebre, en todos los casos de la serie de Hoyt, y las cefaleas [19]. Las alteraciones de la conciencia son inconstantes con una frecuencia que va del 20 al 59 % según las series [19, 20].

■ *Diagnóstico por imágenes*

— El *escáner* es el mejor examen diagnóstico de urgencia; permite objetivar la colección subdural y precisa la extensión de las diferentes bolsas supuradas. Algunos autores le reprochan una posible subestimación de las imágenes e incluso falsos negativos [25, 36] y recomiendan repetir el examen precozmente en caso de cuadro clínico sin cambios.

— La *RM* es sin duda el examen más eficaz para confirmar el diagnóstico puesto que se visualizan perfectamente las bolsas purulentas así como sus límites pero es raramente posible en urgencia. En cambio, es el examen de preferencia en el control del tratamiento.

■ *Bacteriología*

La punción lumbar es inútil y sólo excepcionalmente encuentra el germen. Los gérmenes más aislados son gérmenes anaerobios, muy a menudo asociados al estreptococo o a *Haemophilus influenzae.*

■ *Tratamiento*

Asocia antibioticoterapia parenteral y drenaje quirúrgico del empiema subdural y del foco infeccioso sinusal. El tipo de drenaje, por ventana ósea o trepanación, es discutido en el tratamiento del empiema. El tratamiento del foco sinusal frontal y de la osteomielitis eventualmente asociada se realiza en el mismo tiempo quirúrgico.

TROMBOFLEBITIS CEREBRALES

Las tromboflebitis cerebrales de origen sinusal son raras. Los senos venosos cerebrales más afectados por las infecciones de origen sinusal son los senos cavernoso y longitudinal superior.

■ *Tromboflebitis del seno cavernoso*

La propagación de la infección sinusal al seno cavernoso se efectúa por medio de las venas oftálmicas o de los plexos pterigoideos que constituyen las vías de inoculación del seno cavernoso. La lesión sinusal es muy a menudo esfenoidal o etmoidoesfenoidal. La sintomatología asocia síndrome septicémico, signos locales (edema palpebral con quemosis, exoftalmía, dolores oculares), parálisis de los nervios oculomotores y anestesia corneal. El germen más frecuente es el estafilococo. Los hemocultivos deben ser sistemáticos y generalmente son positivos. El tratamiento asocia antibioticoterapia adecuada, heparinoterapia para la lucha contra la trombosis y su extensión y el tratamiento del foco infeccioso primario.

■ *Tromboflebitis del seno longitudinal superior*

La propagación de la infección sinusal al seno longitudinal superior se efectúa por medio de las venas diploicas y las conexiones venosas sinusodurales.

La sintomatología clínica está relacionada con la importancia de la extensión de la trombosis. El cuadro podrá ir desde una hipertensión intracraneal simple con cefaleas y obnubilación hasta el coma profundo más o menos asociado a signos deficitarios según la topografía de la extensión hasta las venas corticales. La trombosis puede también estar latente y no diagnosticarse en la fase inicial. El diagnóstico se basa en la clínica, el escáner y la arteriografía que muestra la ausencia de retorno venoso en el seno trombosado. El tratamiento es farmacológico y asocia antibioticoterapia parenteral, tratamiento antiepiléptico y antiedematoso. El pronóstico está directamente relacionado con la importancia de la extensión y la precocidad del tratamiento.

Complicaciones cerebrales de las micosis sinusales

ASPERGILOSIS SINUSAL

Las complicaciones craneoencefálicas de las aspergilosis nasosinusales sólo se observan casi exclusivamente en algunos pacientes inmunodeprimidos. En el paciente inmunodeprimido, el desarrollo de la micosis es mucho más rápido y se hace de modo invasor, generalmente en unos días. La localización inicial suele ser maxilar y más raramente esfenoidal. Rápidamente toma una forma fulminante. Los signos de inicio de la aspergilosis fulminante deben ser identificados lo más pronto posible para bloquear inmediatamente la evolución. Al principio, debe prestarse atención a [5, 26] un dolor facial, un edema facial, una obstrucción nasal y una cacosmia. El examen de las fosas nasales puede mostrar lesiones negruzcas y necróticas de la mucosa. La lesión craneal se manifiesta como un infarto cerebral, que da una imagen escanográfica de hipodensidad localizada sin efecto de masa, o en forma de un absceso cerebral constituido o en vías de formación. En caso de lesión craneal, el pronóstico es catastrófico y el fallecimiento casi constante [5, 26]. El tratamiento asocia exéresis quirúrgica de las lesiones y tratamiento por antifúngicos (anfotericina B) administrados por vía parenteral. No obstante, la lesión craneal asociada al contexto aplásico vuelve ilusoria toda curación, salvo en caso de aspergiloma cerebral bien circunscrito.

Se han descrito algunos casos de curación cuando la lesión aspergilar se limitaba a la base del cráneo sin atravesar la duramadre [22].

MUCORMICOSIS SINUSALES

Afectan preferentemente a pacientes con aplasia y diabéticos con acidosis. La lesión evoluciona de forma fulminante hacia la órbita, los grandes vasos de la base del cráneo provocando trombosis extensas, las meninges y el parénquima cerebral. El diagnóstico debe sugerirse precozmente para evitar la extensión craneal. El tratamiento puede compararse al de las lesiones aspergilares sinusales y el pronóstico, en caso de lesión craneocerebral, es idéntico [14].

Cabe señalar un caso de lesión craneal por una nueva clase de micosis denominada *Exserohilum rostratum* y responsable del desarrollo de una feohifomicosis de los senos de la cara [1].

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Gilain L et Manipoud P. Complications crâniennes et endocrâniennes des infections nasosinusiennes. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-445-A-10, 1995, 6 p.

Bibliografía

[1] **AVIV JE, LAWSON W, BOTTONE EJ, SACHDEV VP, SOM PM, BILLER HF.** Multiple intracranial mucoceles associated with phaeohyphomycosis of the paranasal sinuses. Arch Otolaryngol Head Neck Surg **1990** ; 116 : 1210-1213

[2] **BANNISTER G, WILLIAMS B, SMITH S.** Treatment of subdural empyema. J Neurosurg **1981** ; 55 : 82-88

[3] **BARLETT JR.** Intracranial neurological complications of frontal and ethmoidal osteomas. Br J Surg **1971** ; 58 : 607-613

[4] **BEAUVILLAIN DE MONTREUIL C, LAJAT Y, GASCHIGNARD JL.** Complications crâniennes et endocrâniennes des infections naso-sinusiennes. **Encycl Med Chir** (Paris, France). Oto-rhino-laryngologie. 20445 A[10]. **1980**

[5] **BERKOW RL, WEISMAN SJ, PROVISOR AJ, WEETMAN RM, BAETINER RL.** Invasive aspergillosis of paranasal tissues in children with malignancies. J Pediatr **1983** ; 103 : 50-53

[6] **BHANDARI YS, SARKARI NB.** Subdural empyema : a review of 37 cases. J Neurosurg **1970** ; 32 : 35-39

[7] **BLUMENFELD RJ, SKOLNIK EM.** Intracranial complications of sinus disease. Trans Am Acad Ophthalmol Otol **1966** ; 70 : 899-908

[8] **BODARD M, GIRARDET P, LASFARGUES G, COTIN G, HERVE F, ABEN MOHA G.** Une complication rare des sinusites frontales de l'enfant : la gangrène gazeuse du scalp. A propos d'une observation. Ann Otolaryngol Chir Cervicofac **1983** ; 100 : 287-290

[9] **BOTTERELL EH, DRAKE CG.** Localized encephalitis, brain abscess, and subdural empyema. J Neurosurg **1981** ; 55 : 348-366

[10] **BRADLEY P, MANNING KP, SHAW MD.** Brain abscess secondary to paranasal sinusitis. J Laryngol Otol **1984** ; 98 : 719-725

[11] **CARTER BC, BANKOFF MS, FISK J.** Computed tomographic detection of sinusitis responsible for intracranial and extracranial infections. Radiology **1983** ; 147 : 739-742

[12] **CLAYMAN GL, ADAMS GL, PAUGH DR, KOOPMANN JR.** Intracranial complications of paranasal sinusitis : a combined institutional review. Laryngoscope **1991** ; 101 : 234-239

[13] **COYNE TJ, KEMP RJ.** Intracranial epidural abscess : a report of three cases. Aust N Z J Surg **1993** ; 63 : 154-157

[14] **ESAKOWITZ L, COOK SD, ADAMS J et al.** Rhino-orbital-cerebral mucormycosis. A clinico-pathological report of two cases. Scott Med J **1987** ; 32 : 180-182

[15] **GARDINER LJ.** Complicated frontal sinusitis : evaluation and management. Otolaryngol Head Neck Surg **1986** ; 95 : 333-343

[16] **GEHANNO P, REDONDO A, GUTTON O.** Les complications méningo-encéphaliques des sinusites. A propos de 29 cas. Ann Otolaryngol Chir Cervicofac**1982** ; 99 : 231-235

[17] **HARNER SG, NEWELL RC.** Treatment of frontal osteomyelitis. Laryngoscope **1969** ; 79 : 1281-1284

[18] **HITCHCOCK E, ANDREADIS A.** Subdural empyema : a review of 29 cases. J Neurol Neurosurg Psychiatry **1964** ; 27 : 422-434

[19] **HOYT DJ, FISHER SR.** Otolaryngologic management of patients with subdural empyema. Laryngoscope **1991** ; 101 : 20-24

[20] **IRTHUM B, LEMAIRE JJ, CHEDDADI D et coll.** Complications neurochirurgicales septiques des sinusites frontales. A propos de 18 cas [Abstract 10]. Société de neurochirurgie de langue française. Paris. **1993**

[21] **JOHNSON DL, MARKLE BM, WIEDERMANN BL, HANAHAN L.** Treatment of intracranial abscesses associated with sinusitis in children and adolescents. J Pediatr **1988** ; 113 : 15-23

[22] **JUVANON JM, FEUILLADE DE CHAUVIN M, SOUCHAL DELACOUR I, BRUN BUISSON C, PEYNEGRE R.** Aspergillose naso-sinusienne grave chez l'immunodéprimé. A propos de trois cas. Ann Otolaryngol Chir Cervicofac **1987** ; 104 : 369-374

[23] **KORINEK AM.** Abcès et empyèmes cérébraux. Rev Prat **1994** ; 44 : 2201-2205

[24] **KRATIMENOS G, CROCKARD HA.** Multiple brain abscess : a review of fourteen cases. Br J Neurosurg **1991** ; 5 : 153-161

[25] **LUKEN MG, WHELAN MA.** Recent diagnostic experience with subdural empyema. J Neurosurg **1980** ; 52 : 764-771

[26] **McGILL TJ.** Fulminant aspergillosis of the nose and paranasal sinuses : a new clinical entity. Laryngoscope **1980** ; 90 : 748-754

[27] **MAMMEN-PRASAD E, MURILLO JL, TITELBAUM JA.** Infectious disease rounds : Pott's puffy tumor with intracranial complications. N Jersey Med **1992** ; 89 : 537-539

[28] **MANIGLIA AJ, GOODWIN WJ, ARNOLD JE, GANZ E.** Intracranial abscesses secondary to nasal, sinus, and orbital infections in adults and children. Arch Otolaryngol Head Neck Surg **1989** ; 115 : 1424-1429

[29] **MILLER E, DIAS PS, UTTLEY D.** CT scanning in the management of intracranial abscess : a review of 100 cases. Br J Neurosurg **1988** ; 2 : 439-446

[30] **MOHR RM, NELSON LR.** Frontal sinus ablation for frontal osteomyelitis. Laryngoscope **1982** ; 92 : 1006-1015

[31] **MORGAN NV, ROBINSON D.** Complicated frontal sinus disease treated by the osteoplastic flap operation. J Laryngol Otol **1973** ; 87 : 565-572

[32] **MORGAN PR, MORRISON WV.** Complications of frontal and ethmoid sinusitis. Laryngoscope **1980** ; 90 : 661-666

[33] **NIELSEN H, GYLDENSTED C, HARMSEN A.** Cerebral abscess aetiology and pathogenesis. Symptoms, diagnosis and treatment. Acta Neurol Scand **1982** ; 65 : 609-622

[34] **NOYEK AM.** Bone scanning in otolaryngology. Laryngoscope **1979** ; 89 (suppl 18) : 1-87

[35] **NUNEZ DA.** Presentation of rhinosinugenic intracranial abscesses. Rhinology **1991** ; 29 : 99-103

[36] **OUAHES O, KALAMARIDES M, REDONDO A, BERTHELOT JL, BOUALI I, REY A.** Empyèmes sous-duraux. A propos de 17 cas [Abstract 12]. Société de neurochirurgie de langue française. Paris. **1993**

[37] **PARKER GS, TAMI TA, WILSON JF, FETTER TW.** Intracranial complications of sinusitis. South Med J **1989** ; 82 : 563-568

[38] **PATRICK CC, KAPLAN SL.** Current concepts in the pathogenesis and management of brain abscesses in children. Pediatr Clin North Am **1988** ; 35 : 625-636

[39] **PIQUET J, PIQUET JJ.** Les complications crâniennes et endocrâniennes des sinusites. Doin. Paris. **1962**

[40] **POSER R.** Frontalhirnabszeb als Komplikation eines Stirnhöhlenosteoms. Laryngol Rhinol Otol **1988** ; 67 : 136-137

[41] **POTT P.** Observations on the nature and consequences of wounds and contusions of the head. Hitch and Howes. London. **1760** ; pp 38, 53-58

[42] **READER ME, ELIACHAR I, McINTIRE LD, HAHN J.** Frontal sinusitis with chronic epidural abscess : a case presentation. Ear Nose Throat J **1992** ; 71 : 599-603

[43] **REMMLER D, BOLES R.** Intracranial complications frontalsinusitis. Laryngoscope **1980** ; 90 : 1814-1824

[44] **ROSEMBLUM ML, HOFF JT, NORMAN D.** Decreased mortality from brain abscesses since advent of computerized tomography. J Neurosurg **1978** ; 49 : 658-668

[45] **SABLE NS, HENGERER A, POWELL KR.** Acute frontal sinusitis with intracranial complications. Pediatr Infect Dis **1984** ; 3 : 58-61

[46] **SCHROEDER KA, McKEEVER PE, SCHABERG DR.** Effect of dexamethazone on experimental brain abscess. J Neurosurg **1987** ; 66 : 264-269

[47] **SMALL M, DALE BA.** Intracranial suppuration 1968-1982. A 15 year review. Clin Otolaryngol **1984** ; 9 : 315-321

[48] **STANKIEWICZ JA, NEWELL DJ, PARK AH.** Complications of inflammatory diseases of the sinuses. Otolaryngol Clin North Am **1993** ; 26 : 639-655

[49] **STRAUSS M, KAUFMAN RA, BAUM S.** Osteomyelitis of the head and neck : sequential radionuclide scanning in diagnosis and therapy. Laryngoscope **1985** ; 95 : 81-84

[50] **WAGENMANN M, NACLERIO RM.** Complications of sinusitis. J Allergy Clin Immunol **1992** ; 90 : 552-554

[51] **WEBER R, DRAF W, CONSTANTINIDIS J.** Osteoplastic macroscopic and microscopic frontal sinus surgery. Am J Rhinol **1994** ; 8 : 247-251

[52] **WELLS RG, STY JR, LANDERS AD.** Radiological evaluation Pott's puffy tumor. JAMA **1986** ; 255 : 1331-1333

[53] **YANG S.** Brain abscess. A review of 400 cases. J Neurosurg **1981** ; 55 : 794-799